



No.1 Crude oil processing & export company

Oil Refining

SAP S/4HANA 도입 프로젝트

CODE ACADEMY CL2 1조 | 강사님: 문선민, 김선우



목차 INDEX



| 01

프로젝트 개요

| 02

TO-BE 프로세스 설계

| 03

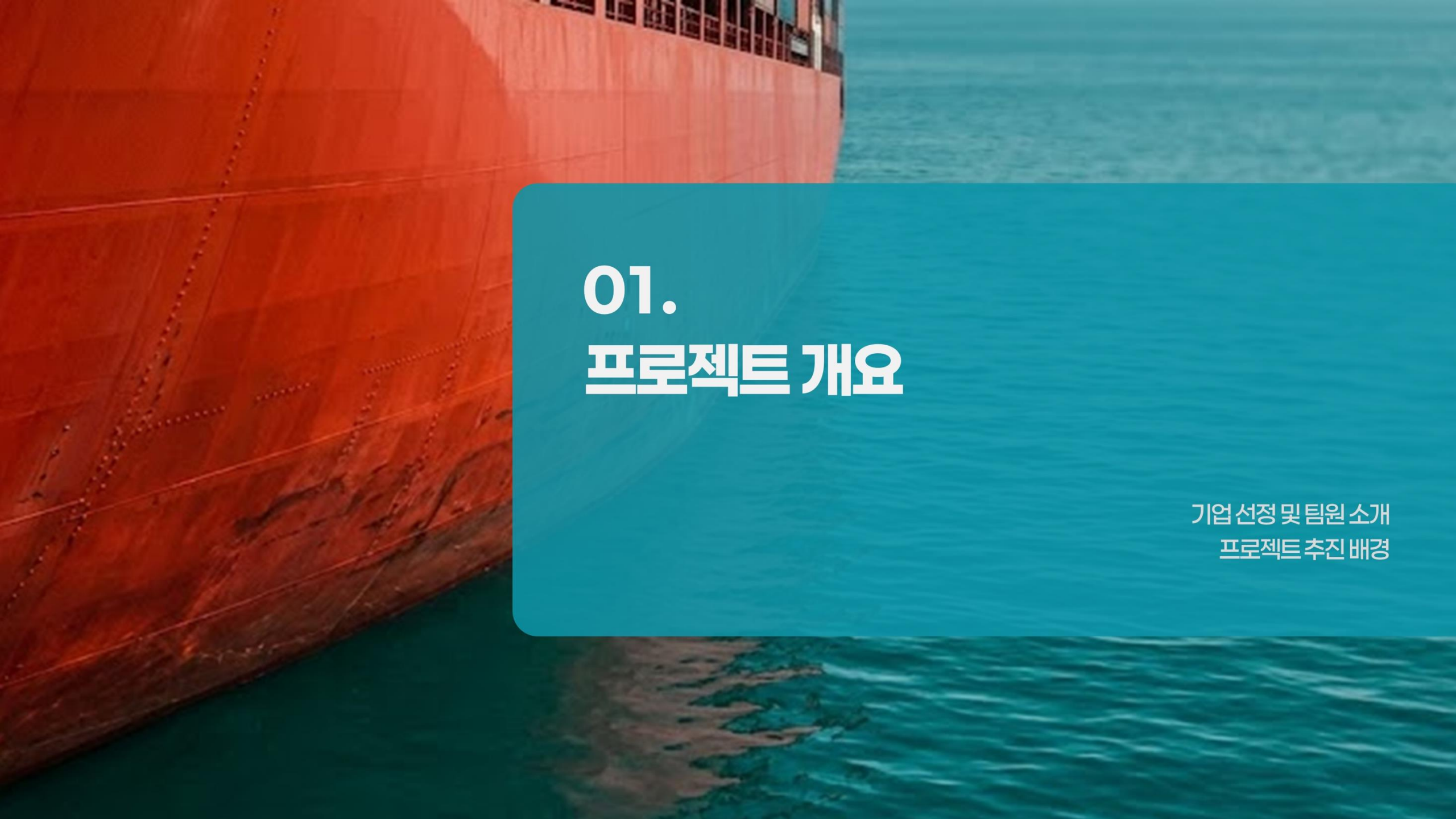
시연 영상

| 04

프로젝트 핵심성과

| 05

마치며



01. 프로젝트 개요

기업 선정 및 팀원 소개
프로젝트 추진 배경



프로젝트 개요 1.

[C-Nergy] 정유 기업 선정



비즈니스구조

원유 조달부터 완제품 유통까지
단일 Value Chain 구축



조달 Volume

해외 공급처 기반 장기 계약 체계
공정 연속성을 위한 2주간격 발주



제품 및 매출

전국 물류센터 기반의 내수 시장 공급
하단 6대 핵심 연산품 생산 및 유통



LPG



휘발유



나프타



항공유



디젤



아스팔트

프로젝트 개요 2.

프로젝트 팀원 소개



강효창

Project Manager

• 프로젝트 마더



최지수

SD

• 매출 완판 요정



엄영욱

Project Leader / PP

• 인간 S/4HANA 엔진



박가을

MM / CL

• 1배럴도 용납않는 곳간지기



이상운

FI

• 차변대변 인간 계산기



정나연

FI

• 우리팀 지갑 수호신



류우석

CO

• 왕 큰 곰

프로젝트 개요 3.

기업 Pain Point & 추진 배경

구매/조달



레거시 단절

타 부서 시스템과의
데이터 연동 단절



수기 관리

단절된 공백을 메우기 위한
개별 엑셀 장부 수기 업데이트



생산/물류



예측 불확실

실시간 판매 데이터 누락으로 인한
생산 요청 지연



대응 한계

불용 재고 리스크 및
공정 피드백 병목 발생



재무/경영



의사결정 리스크

사후 정산으로 인한 정유 도메인의
경영 리스크 누적



분석 지연

당일 기준의 정확한 실시간
마진율 분석 극도 지연



가격/판매



단가 왜곡

최적 마진에 기반한 실시간
완제품 가격 결정 불가능



지표 반영 불가

급변하는 국제 유가 및 실시간
환율 반영의 시스템적 한계



프로젝트 개요 3.

기업 Pain Point & 추진 배경

구매/조달



레거시 시스템

타 부서 시스템
데이터 연동



생산/물류



생산량 제한

고 리스크 및
백 병목 발생

SAP S/4HANA 도입

재무/경영



의사결정 리스크

사후 정산으로 인한 정유 도메인의
경영 리스크 누적



분석 지연

당일 기준의 정확한 실시간
마진율 분석 극도 지연

가격/판매



단가 왜곡

최적 마진에 기반한 실시간
완제품 가격 결정 불가능



지표 반영 불가

급변하는 국제 유가 및 실시간
환율 반영의 시스템적 한계

AS-IS / TO-BE

02. TO-BE 프로세스 설계

핵심 추진과제
프로세스 플로우



To-Be 프로세스 설계 1.

핵심 추진과제

AS-IS: 구형 시스템의 한계

- 1 장기해상운송 리스크 및
'자연 증발 손실'의 시스템 관리 부재
- 2 독립적 시스템 운영으로 인한
물류 재고와 생산 요청량(PIR)의 단절
- 3 유가환율 지표 반영 지연으로
월말 결산 전 제품별 마진 확인 불가



TO-BE: 프로세스 설계



공급망 가시성 확보
물리적 이송 손실 통제



수요 역산형
최적 생산체계 구현



정밀 마진 분석을 위한
일일 원가 정산 체계 구축

To-Be 프로세스 설계 1.

핵심 추진과제 1

AS-IS: 구형 시스템의 한계

+ CBO 프로그램

TO-BE: 프로세스 설계

1

장기 해상 운송 리스크 및
'자연 증발 손실'의 시스템 관리 부재

서비스 오더 및 헤더 승인 프로그램

운송 프로세스를 세분화하여 실시간 이동 단계 확인
최종 승인 절차 연계를 통한 안전한 통제 구조 확립



공급망 가시성 확보
물리적 이송 손실 통제

2

독립적 시스템 운영으로 인한
물류 재고와 생산 요청량(PIR)의 단절

부피 측정 및 입고 관리 프로그램

계절·기온 변화에 따른 실제 부피 데이터 계속
선적/플랜트 입고 시점 분리를 통한 물류 공백 해소



수요 역산형
최적 생산체계 구현

3

유가 환율 지표 반영 지연으로
월말 결산 전 제품별 마진 확인 불가

재고 현황 관리 프로그램

변동된 수량을 자재 평가 단가에 즉각 동기화
손실 비용의 실시간 전표 발행으로 재무 가시성 확보



정밀 마진 분석을 위한
일일 원가 정산 체계 구축

To-Be 프로세스 설계 1.

핵심 추진과제 2

AS-IS: 구형 시스템의 한계

+ CBO 프로그램

TO-BE: 프로세스 설계

1

장기 해상 운송 리스크 및
'자연 증발 손실'의 시스템 관리 부재

자재보충 계획 프로그램

주문량 기반 물류센터 가용재고 실시간 계산
재고 부족 발생 시 보충 요청 프로세스 조화



공급망 가시성 확보
물리적 이송 손실 통제

2

독립적 시스템 운영으로 인한
물류 재고와 생산 요청량(PIR)의 단절

본사 운송 요청 승인 프로그램

물류센터 요청에 따른 완제품 출고 예정 수량 확인
승인과 동시에 생산 요청을 생성하여 전 공정 연결



수요 역산형
최적 생산체계 구현

3

유가 환율 지표 반영 지연으로
월말 결산 전 제품별 마진 확인 불가

PIR 조정 프로그램

신규 생산 요청 데이터와 기존 계획 수량의 즉시 합산
물류 현장 상황을 실시간 반영한 최종 생산 계획 조정



정밀 마진 분석을 위한
일일 원가 정산 체계 구축

To-Be 프로세스 설계 1.

핵심 추진과제 3

AS-IS: 구형 시스템의 한계

+ CBO 프로그램

TO-BE: 프로세스 설계

1

장기 해상 운송 리스크 및
'자연 증발 손실'의 시스템 관리 부재

국제 유가/환율 API 배치 프로그램

매일 변동하는 글로벌 시장 지표 자동 반영
일일 원가 산출 및 정밀한 마진 분석의 기초 확보



공급망 가시성 확보
물리적 이송 손실 통제

2

독립적 시스템 운영으로 인한
물류 재고와 생산 요청량(PIR)의 단절

생산계획/오더 관리 프로그램

당일 지표 반영 계획 수립 및 실시간 출고 처리
일일 생산오더 기반 정밀 입고 단가 산출



수요 역산형
최적 생산체계 구현

3

유가환율 지표 반영 지연으로
월말 결산 전 제품별 마진 확인 불가

공정비/완제품 단가 계산 프로그램

연산품 수율 기준 총 공정비 자동 배부
판매 거래별 마진 확인 및 월 원가 정확도 향상

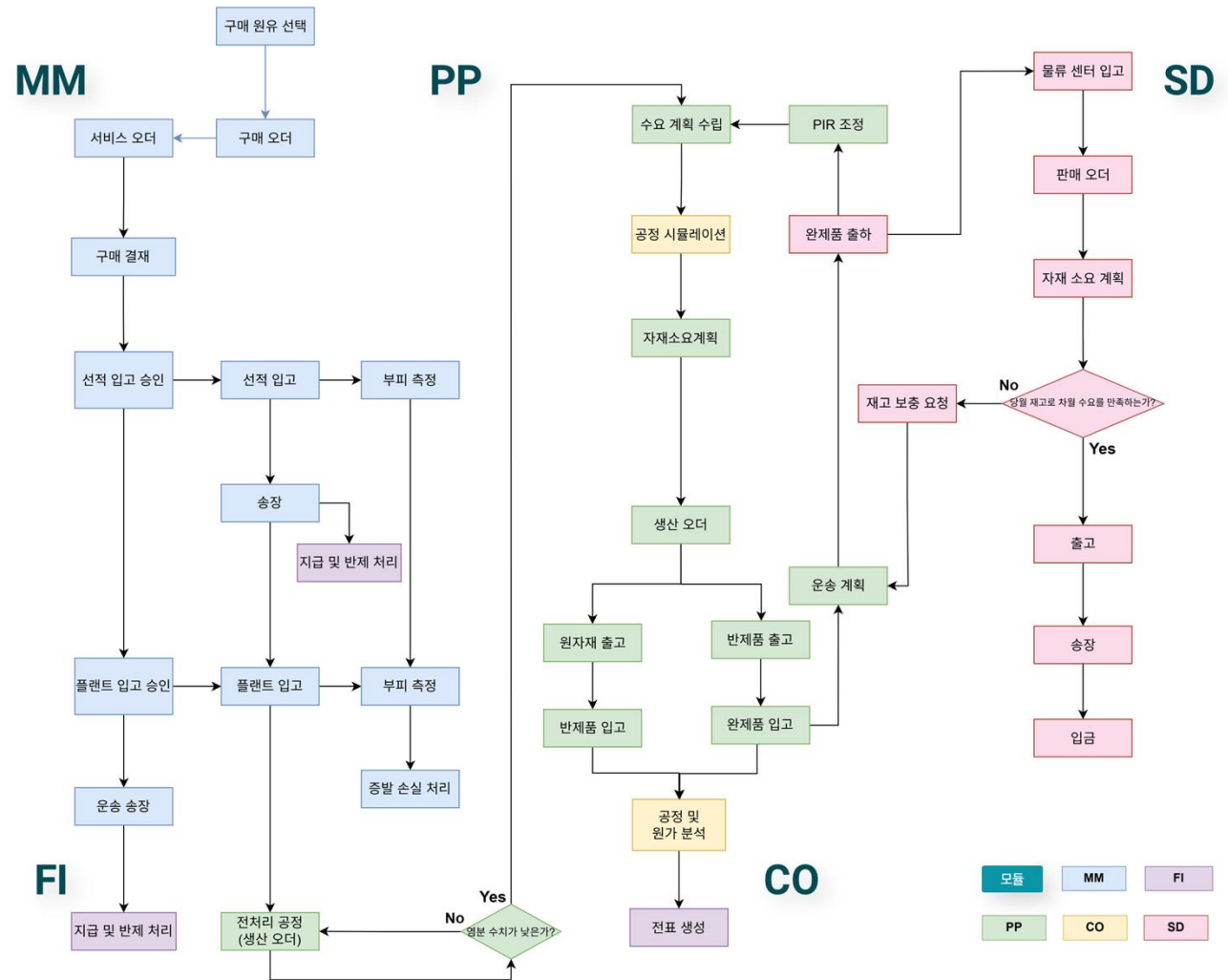


정밀 마진 분석을 위한
일일 원가 정산 체계 구축

프로세스 흐름 Process Flow

전사모듈통합

[구매 → 생산 → 판매 → 원가]로 이어지는
전사 밸류체인을 하나의 파이프라인으로 구축하여,
개별 과제들의 단절 없는 '유기적 프로세스 연동'을 구현



TO-BE 프로세스 설계 2.

시연 프로세스 흐름



과제 1. 공급망 가시성 확보 및 이송 손실 리스크 통제

전체 원유 구매 프로세스
AP 반제 프로세스



과제 3. 정밀 마진 분석을 위한 일일 원가 정산 체계 구축

외부 API 기반 판매가 결정
판매 및 재고 보충 요청/승인 프로세스
공정 원가 및 계산 프로세스

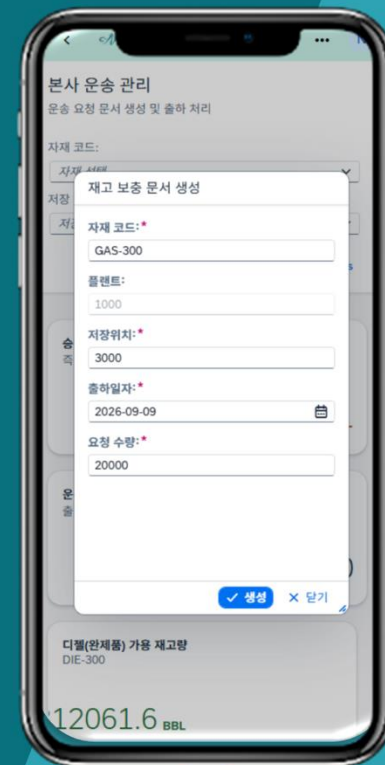


과제 2. 수요 역산형 최적 생산 체계 구현

PIR 조정 및 생산 반영 프로세스
전체 생산 프로세스



03. 시연 영상





04. 프로젝트 핵심성과

프로젝트 의의

단절되어 있던 물류, 생산, 원가 데이터를
SAP 상에서 완벽히 연결하여 의사결정 속도를 획기적으로 개선
일별 생산오더 기반의 정밀 원가 정산을 통해 신뢰도 극대화

CO 수익성 분석 완성

▶ 프로세스 개선 성과

- 원유 조달 이송 손실 통제
- 전국 물류센터 수요 역산 생산
- 일별 생산오더 기반 원가 정산
- 전사 밸류체인 100% 통합

▶ 의사결정 파이프라인

글로벌 지표 실시간 적재

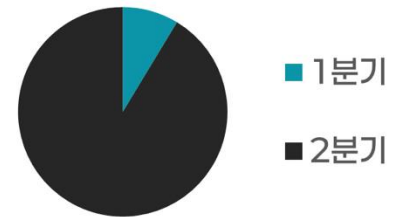
▶

판매 거래별 마진 즉시 파악 가능

▶

경영진의 신속한 손익 대응 지원

▶ 분기별 전사 이익 추이



05. 마치며

“
끝은
곧
시작이다

- CODE 2반 급훈 / 문선민 강사님